JURNAL MODUL
PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK

MODUL 09

[STATE MANAGEMENT]



Disusun Oleh :

Quratu Ayun Defaren / 103122400064

SE-08-02

Asisten Praktikum :

Abu Abdirrahman Humaid Al-Atsary
Aflah Rizkyadhafin Nurfikri

Dosen Pengampu :

Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs.

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

JURNAL MODUL MODUL 09

Source code

controllers/kalkulator_controller.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:get/get.dart';
import '../models/perhitungan.dart';

class KalkulatorController extends GetxController {
  // Form & input
  final formKey = GlobalKey<FormState>();
  final angka1Controller = TextEditingController();
  final angka2Controller = TextEditingController();

  // Riwayat perhitungan (reaktif)
  final RxList<Perhitungan> riwayat = <Perhitungan>[].obs;

  void hitung(Operasi operasi) {
    // Validasi input ditulis di masing-masing TextFormField
(home_page.dart)
    if (!formKey.currentState!.validate()) return;

    final a = double.parse(angka1Controller.text.trim());
    final b = double.parse(angka2Controller.text.trim());

    // Validasi: pembagian dengan nol
    if (operasi == Operasi.pembagian && b == 0) {
      Get.snackbar(
        'Gagal',
        'Tidak dapat melakukan pembagian dengan nol',
        backgroundColor: Colors.red,
        colorText: Colors.white,
        margin: const EdgeInsets.all(12),
      );
      return;
    }

    double hasil;
    switch (operasi) {
      case Operasi.penjumlahan:
        hasil = a + b;
        break;
      case Operasi.pengurangan:
        hasil = a - b;
```

```
        break;
      case Operasi.perkalian:
        hasil = a * b;
        break;
      case Operasi.pembagian:
        hasil = a / b;
        break;
    }

    riwayat.add(Perhitungan(
      angka1: a,
      angka2: b,
      operasi: operasi,
      hasil: hasil,
    ));

    Get.snackbar(
      'Berhasil',
      'Perhitungan berhasil dilakukan',
      backgroundColor: Colors.green,
      colorText: Colors.white,
      margin: const EdgeInsets.all(12),
    );
  }

  void hapusSatu(int index) {
    if (index < 0 || index >= riwayat.length) return;
    riwayat.removeAt(index);
    Get.snackbar(
      'Berhasil',
      'Riwayat berhasil dihapus',
      margin: const EdgeInsets.all(12),
    );
  }

  void hapusSemua() {
    if (riwayat.isEmpty) return;
    riwayat.clear();
    Get.snackbar(
      'Berhasil',
      'Seluruh riwayat berhasil dihapus',
      margin: const EdgeInsets.all(12),
    );
  }
```

```
  @override
  void onClose() {
    angka1Controller.dispose();
    angka2Controller.dispose();
    super.onClose();
  }
}
```

models/perhitungan.dart

```
enum Operasi { penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian }

class Perhitungan {
  final double angka1;
  final double angka2;
  final Operasi operasi;
  final double hasil;

  Perhitungan({
    required this.angka1,
    required this.angka2,
    required this.operasi,
    required this.hasil,
  });

  /// Tampilkan angka tanpa ".0" jika bilangan bulat (3.0 ->
"3")
  static String format(double nilai) {
    if (nilai.isNaN || nilai.isInfinite) return
nilai.toString();
    return nilai == nilai.truncateToDouble()
        ? nilai.toInt().toString()
        : nilai.toString();
  }

  String get angka1Text => format(angka1);
  String get angka2Text => format(angka2);
  String get hasilText => format(hasil);

  /// Simbol operasi: + - × ÷
  String get simbol {
    switch (operasi) {
      case Operasi.penjumlahan:
        return '+';
```

```
      case Operasi.pengurangan:
        return '-';
      case Operasi.perkalian:
        return '×';
      case Operasi.pembagian:
        return '÷';
    }
  }

  /// Nama operasi: penjumlahan, pengurangan, perkalian,
pembagian
  String get namaOperasi => operasi.name;

  /// Contoh: "3 + 3 = 6"
  String get ekspresi => '$angka1Text $simbol $angka2Text =
$hasilText';

  /// Contoh: "Hasil penjumlahan antara 3 dan 3 adalah 6"
  String get keterangan =>
      'Hasil $namaOperasi antara $angka1Text dan $angka2Text
adalah $hasilText';
}
```

pages/detail_page.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:get/get.dart';
import '../controllers/kalkulator_controller.dart';

class DetailPage extends StatelessWidget {
  final int index;

  const DetailPage({super.key, required this.index});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // Dependency Injection: ambil controller yang sudah
terdaftar
    final controller = Get.find<KalkulatorController>();

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Detail Perhitungan')),
      body: Center(
        child: Padding(
```

```
          padding: const EdgeInsets.all(16),
          child: Obx(() {
            if (index >= controller.riwayat.length) {
              return Column(
                mainAxisSize: MainAxisSize.min,
                children: [
                  const Text('Belum ada data'),
                  const SizedBox(height: 12),
                  FilledButton.tonal(
                    onPressed: () => Get.back(),
                    child: const Text('Kembali'),
                  ),
                ],
              );
            }

            final data = controller.riwayat[index];
            return Column(
              mainAxisSize: MainAxisSize.min,
              children: [
                Card(
                  child: Padding(
                    padding: const EdgeInsets.all(16),
                    child: Column(
                      crossAxisAlignment:
CrossAxisAlignment.start,
                      children: [
                        Text('Angka Pertama :
${data.angka1Text}'),
                        const SizedBox(height: 8),
                        Text('Operasi : ${data.namaOperasi}
(${data.simbol})'),
                        const SizedBox(height: 8),
                        Text('Angka Kedua :
${data.angka2Text}'),
                        const Divider(height: 24),
                        Text(
                          'Hasil : ${data.hasilText}',
                          style: const TextStyle(
                            fontSize: 16,
                            fontWeight: FontWeight.bold,
                            color: Colors.blue,
                          ),
                        ),
                        const SizedBox(height: 12),
```

```
                        Text(data.keterangan),
                      ],
                    ),
                  ),
                ),
                const SizedBox(height: 12),
                FilledButton.tonal(
                  onPressed: () => Get.back(),
                  child: const Text('Kembali'),
                ),
              ],
            );
          }),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

pages/home_page.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:get/get.dart';
import '../controllers/kalkulator_controller.dart';
import '../models/perhitungan.dart';
import 'detail_page.dart';

class HomePage extends StatelessWidget {
  const HomePage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // Dependency Injection: daftarkan controller
    final controller = Get.put(KalkulatorController());

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Kalkulator')),
      body: SingleChildScrollView(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            // ---------- FORM ----------
            Form(
```

```
              key: controller.formKey,
              child: Column(
                children: [
                  TextFormField(
                    controller: controller.angka1Controller,
                    keyboardType: const
TextInputType.numberWithOptions(
                        decimal: true, signed: true),
                    decoration: const InputDecoration(
                      labelText: 'Angka Pertama',
                      border: OutlineInputBorder(),
                    ),
                    validator: (value) {
                      if (value == null ||
value.trim().isEmpty) {
                        return 'Angka pertama wajib diisi';
                      }
                      if (double.tryParse(value.trim()) ==
null) {
                        return 'Masukkan angka yang valid';
                      }
                      return null;
                    },
                  ),
                  const SizedBox(height: 12),
                  TextFormField(
                    controller: controller.angka2Controller,
                    keyboardType: const
TextInputType.numberWithOptions(
                        decimal: true, signed: true),
                    decoration: const InputDecoration(
                      labelText: 'Angka Kedua',
                      border: OutlineInputBorder(),
                    ),
                    validator: (value) {
                      if (value == null ||
value.trim().isEmpty) {
                        return 'Angka kedua wajib diisi';
                      }
                      if (double.tryParse(value.trim()) ==
null) {
                        return 'Masukkan angka yang valid';
                      }
                      return null;
                    },
```

```
                ),
              ],
            ),
          ),
          const SizedBox(height: 12),

          // ---------- PILIHAN OPERASI ----------
          Row(
            children: [
              _tombolOperasi(controller, '+',
Operasi.penjumlahan),
              const SizedBox(width: 8),
              _tombolOperasi(controller, '-',
Operasi.pengurangan),
              const SizedBox(width: 8),
              _tombolOperasi(controller, '×',
Operasi.perkalian),
              const SizedBox(width: 8),
              _tombolOperasi(controller, '÷',
Operasi.pembagian),
            ],
          ),
          const SizedBox(height: 24),

          // ---------- HEADER RIWAYAT ----------
          Row(
            mainAxisAlignment:
MainAxisAlignment.spaceBetween,
            children: [
              const Text(
                'Riwayat Perhitungan',
                style: TextStyle(fontWeight:
FontWeight.bold),
              ),
              IconButton(
                icon: const Icon(Icons.delete_sweep),
                tooltip: 'Hapus semua riwayat',
                onPressed: controller.hapusSemua,
              ),
            ],
          ),

          // ---------- DAFTAR RIWAYAT (reaktif) ----------
          Obx(() {
            if (controller.riwayat.isEmpty) {
```

```
                return const Padding(
                  padding: EdgeInsets.symmetric(vertical: 48),
                  child: Center(child: Text('Belum ada data')),
                );
              }
              return ListView.builder(
                shrinkWrap: true,
                physics: const NeverScrollableScrollPhysics(),
                itemCount: controller.riwayat.length,
                itemBuilder: (context, index) {
                  final item = controller.riwayat[index];
                  return Card(
                    child: ListTile(
                      title: Text(item.ekspresi),
                      trailing: IconButton(
                        icon: const Icon(Icons.delete),
                        tooltip: 'Hapus',
                        onPressed: () =>
controller.hapusSatu(index),
                      ),
                      onTap: () => Get.to(() =>
DetailPage(index: index)),
                    ),
                  );
                },
              );
            }),
          ],
        ),
      ),
    );
  }

  Widget _tombolOperasi(
      KalkulatorController controller, String label, Operasi
operasi) {
    return Expanded(
      child: FilledButton.tonal(
        onPressed: () => controller.hitung(operasi),
        child: Text(label, style: const TextStyle(fontSize:
18)),
      ),
    );
  }
}
```

main.dart

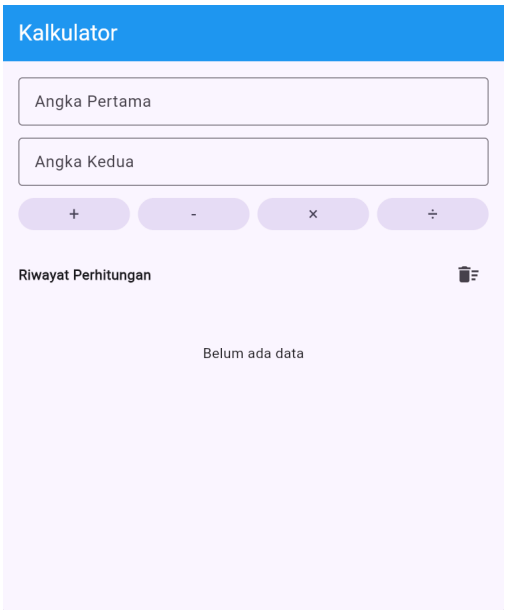
```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:get/get.dart';
import 'pages/home_page.dart';

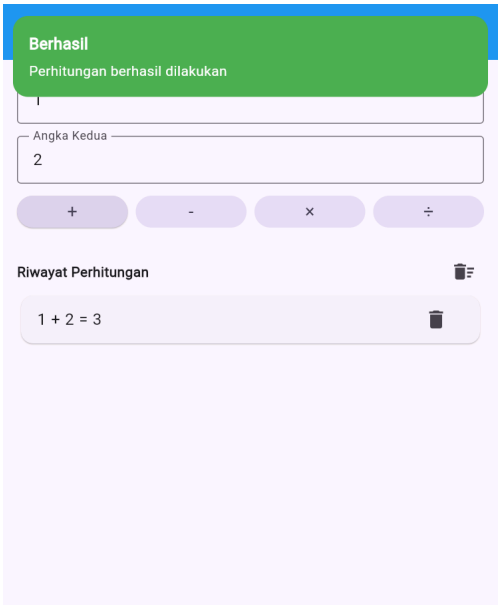
void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

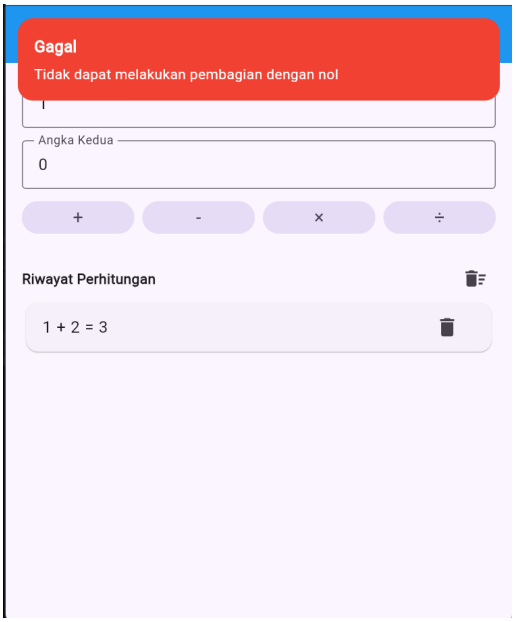
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return GetMaterialApp(
      title: 'Kalkulator',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(
        useMaterial3: true,
        appBarTheme: const AppBarTheme(
          backgroundColor: Colors.blue,
          foregroundColor: Colors.white,
        ),
      ),
      home: const HomePage(),
    );
  }
}
```

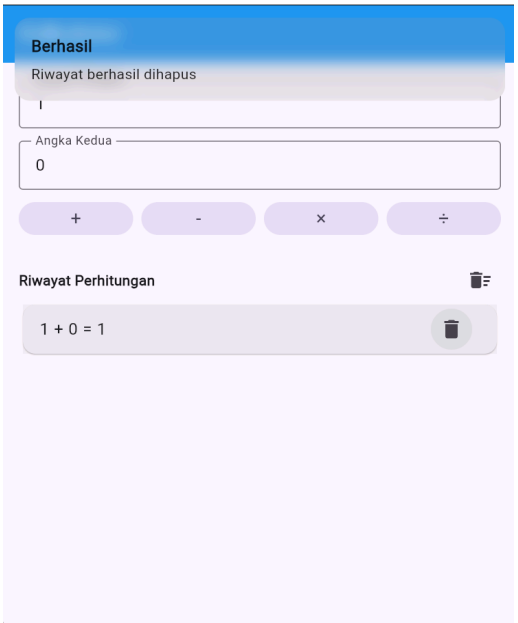
Screenshot Output

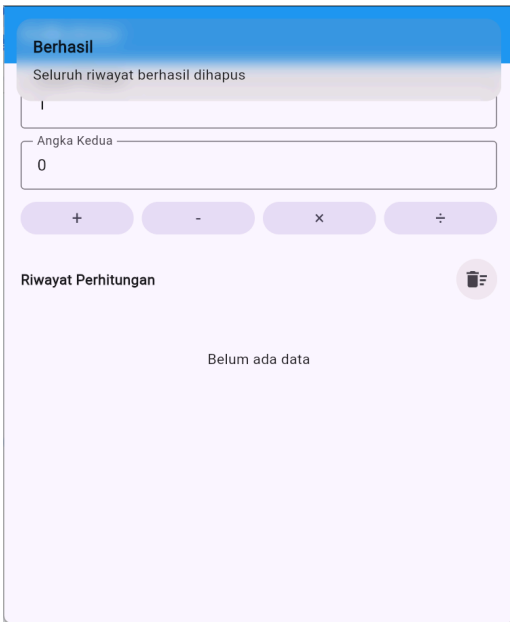












Deskripsi Program

Project ini adalah aplikasi Flutter "Kalkulator" dengan empat operasi (penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian) yang terdiri dari halaman Home untuk input dua angka lewat form bervalidasi beserta riwayat perhitungan, dan halaman Detail yang menampilkan angka pertama, operasi, angka kedua, hasil, serta keterangannya. Setiap hasil disimpan dalam RxList di KalkulatorController dan ditampilkan secara reaktif dengan Obx(), dengan fitur hapus satu riwayat maupun seluruh riwayat, serta validasi yang mencegah pembagian dengan nol. GetX juga dipakai untuk dependency injection (Get.put()/Get.find()), navigasi (GetMaterialApp, Get.to(), Get.back()), dan notifikasi lewat Get.snackbar() saat perhitungan berhasil, terjadi kesalahan pembagian nol, atau riwayat dihapus.